



GİT201U-YENİ MEDYA SANATI

Ünite 7: Generatif Sanat

Giriş

Tarihi dijital ve modern bilgisayarın icadından çok daha eskilere dayanmakla birlikte, bilgisayar teknolojisinin yaygınlaşmasıyla daha geniş kitlelere ulaşan generatif sanat, yapay zeka ve sinir ağları gibi teknolojilerin de katkısıyla gelişimini sürdürmekte ve heyecan verici sonuçlar ortaya koymaya devam etmektedir.

Generatif Sanat

Generatif sanat otonom olarak işleyen bir sistem tarafından oluşturulmuş sanata işaret eder. Sanatçı söz konusu sistemi kendisi oluşturabileceği gibi, sadece var olan bir sistemin sonucu etkileyecek parametrelerini de değiştirebilir. Ancak sonuç en azından kısmen de olsa sanatçı değil, sistem tarafından ortaya çıkartılır. Generatif sanat sistemleri, özellikle günümüzde sıklıkla bilgisayar yazılımları olsa da biyolojik, sosyal ve diğer sistemler de generatif sanat üretiminde kullanılabilir. Ayrıca bilgisayar aracılığı ile üretilen her sanat eseri generatif sanata örnek teşkil etmez. Eğer bir görüntüyü oluşturmada bir çizim ya da boyama yazılımı kullanılıyorsa burada bilgisayar tıpkı kalem ya da boya fırçası gibi sanatçı tarafından kontrol edilen bir araçtır ve otonom değildir.

Boden ve Edmonds, içinde generatif sanatın da olduğu on bir sanat türünü ayırtıran bir taksonomi geliştirerek bu aktiviteleri şu şekilde tanımlamışlardır (Boden ve Edmonds, 2009):

Ele-art (elektronik sanat)

Bu geniş başlık elektrik mühendisliği ya da elektronik teknolojisinin kullanıldığı sanat eserlerini konu alır.

C-art (Bilgisayar sanatı)

Bilgisayarları sanatsal üretim sürecinin bir parçası olarak kullanır.

D-art (Dijital sanat)

Dijital elektronik teknolojileri kullanır.

CA-art (Bilgisayar destekli sanat)

Bilgisayarı sanat üretim sürecinde gerektiğinde bir yardımcı olarak kullanır.

G-art (Generatif sanat)

Generatif sanat eserleri en azından kısmen sanatçının doğrudan kontrolünde olmayan bazı süreçler ile üretilir.

CG-art (Bilgisayar temelli generatif sanat)

Bir bilgisayar programının kendi kendine çalışmaya bırakıldığı, insan müdahalesi çok sınırlı olacak ya da hiç olmayacak şekilde üretilen sanattır.

Evo-art (Evril temelli sanat)

Sanat üreten programın kendisini etkileyen rastgele varyasyonlar ve seçici yeniden üretme süreçleri ile şekillenir.

R-art (Robotik sanat)

Birbiriyle iletişim halinde olabilen, otonom hareket edebilen ve sanatsal amaçlar için üretilmiş robotları kullanır.

I-art (İnteraktif sanat)

Sanatın içeriği ve formu bu sanat türünde önemli ölçüde izleyicinin davranışları ve hareketleri ile şekillenir.

CI-art (Bilgisayar temelli interaktif sanat)

Bilgisayar temelli sanat eserinin içeriği ve formu, önemli ölçüde izleyicinin davranışları ve hareketleri ile şekillenir.

VR-art (Sanal gerçeklik sanatı)

Bu sanat türünde izleyici bilgisayar tarafından üretilmiş sanal bir dünya içine çekilerek bu dünyayı gerçekmiş gibi yaşar ve tepki verir.

Generatif sanat galerilerde ve müzelerde sergilenir ve onu üreten insanlar bilim insanı ya da bilgisayar uzmanı değil, sanatçı olarak tanımlanır. Generatif sanat diğer sanatlar gibi politik olabilir veya olmayabilir, kendi üretim araçları hakkında yorum yapabilir ya da yapamaz, yüzeysel görünümle ilgili olabileceği gibi daha derin bir anlam da ifade edebilir. Generatif sanat etrafına oluşan sorular, sanatsal sorulardır. Generatif sistemlerde yaratıcılık, sistemlerin ve süreçlerin tasarımında ve iyileştirilmesindedir (Monro, 2013).

Generatif Sanatın Tarihçesi

Pearson'a göre generatif sanat, sanat kadar eski olmayabilir ama en azından matematik kadar eskidir (Pearson, 2011). Galanter generatif sanatın ilk örneklerinden birinin 77.000 yıllık, üzerine üçgen formlar kazınmış olan bir taş parçası olduğu görüşündedir. Bu objeler el ile yapılmış olmasına karşın generatif sanat olarak sınıflandırılabilir çünkü üzerindeki izlerin yerleşimi sanatçı tarafından kararlaştırılmamış, el ile uygulanan simetri temelli bir algoritma tarafından dikte edilmiştir.

Jacquard dokuma tezgahının icadı da generatif sanatın tarihi içerisinde altı çizilmesi gereken olaylardan birisidir. Jacquard'ın bu buluşu analog olarak algoritmaların üretimde kullanıldığı ilk noktalardan biri olarak daha sonraki bilgisayar teknolojilerinin keşfedilmesini sağlayacak süreçlerden biri olmuştur.

Bilgisayar sanatı eserlerinin sergilendiği ilk etkinlik 1965 yılının Şubat ayında Stuttgart'da düzenlenen "Generative Computergraphik" adını taşıyan, Georg Nees'in işlerinin yer aldığı bir sergiydi. Kasım 1965'te Nees bir kez daha, bu kez Frieder Nake ile işlerini sergiledi. Sanatçılar burada çalışmalarını tanımlamak için "generatif" terimini kullandılar. Manfred Mohr ise 1968 yılında bir bilgisayar programı ile çizimler üretmeye başladı ve bunu "generatif sanat" olarak adlandırdı (Boden ve Edmonds, 2009).

2000'li yıllarda araştırmacılar bilgisayarları sanatçıların stillerini örneklerden öğrenecek şekilde programlamaya başlamıştır. 2012'den bu yana derin öğrenme konusundaki





hızlı ilerlemeler, yapay zekâ tabanlı generatif sanat sistemleri için pek çok yeni modelin ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır.

Makine öğrenmesi alanında, özellikle çekişmeli üretici ağlar (GAN) konusundaki gelişmeler modern generatif sanatı da yakından ilgilendirmektedir. Ian Goodfellow ve ekibi tarafından geliştirilen görüntü işleme yeteneğine sahip çekişmeli üretici ağlar görüntü işleme konusunda makine öğrenmesine önemli yetenekler kazandırmıştır.

Generatif Sanat Sistemleri

Dorin ve McCormack (2012) bir çerçeve önermektedir ve bu çerçeve bir generatif sistemi oluşturan dört ana bileşeni tanımlar. Bu bileşenler; varlıklar, süreç, çevresel etkileşim ve duyuşal çıktılardır.

Varlıklar

Generatif sanat süreçlerinin üzerinde çalıştığı malzemeleridir. Gerçek, kavramsal, gerçeğe dair simülasyonlar, fiziksel, kimyasal, biyolojik ya da mekanik olabilirler. Bu varlıklar kavramsal olarak tekil ve bölünmez olup fonksiyonel ilişkileri içsel mekanikler anlamında ifade edilmezler. Ancak bu varlıklar belirli bir yapılanma içerisinde ya da birbirleri ile hiyerarşik bir ilişki içinde bulunarak yeni bileşik varlıklar oluşturabilir.

Süreç

Süreçler generatif bir sistemde meydana gelen değişim mekanizmalarıdır. Birbirleri üzerinde işlem yapan ya da birbirleriyle etkileşime giren varlıkları kapsarlar. Süreçler fiziksel, mekanik, bilgisayar destekli, insan kontrollü olarak ya da bunların birden fazlasının uyum içinde birlikteliği ile ortaya çıkan sistemler tarafından hayata geçirilirler. Süreçler bir çalışmanın izleyicisine görünür olabileceği gibi görünür olmayabilir de. Varlıklarda olduğu gibi süreçler de makro bir sürecin daha küçük mikro süreçler tarafından oluşturulduğu hiyerarşik bir yapı içinde olabilirler.

Çevresel Etkileşim

Generatif sanat sistemi çerçevesinin çevresel etkileşim bileşeni, generatif süreçler ile bu süreçlerin bulundukları ortamlar arasındaki bilgi akışını tanımlamaktadır. Süreçler ayrıca, sensörler aracılığı ile fiziksel dünyadan veya insan etkileşimini algılayan ve dönüştüren diğer cihazlardan sürekli olarak bilgi alabilir. Sürekliliği olan süreçler genellikle, generatif sistemin çıktısının sonraki girdileri etkilediği (hatta tamamen oluşturduğu) bilgi akışı döngülerini içerir. Bu tanım sanatçıyla olan etkileşimleri de içine alacak şekilde daha da genişletilebilir. Sanatçıyla sanat eseri arasındaki etkileşim geleneksel sanat uygulamalarında olduğu gibi generatif sanat uygulamalarında da elbette ki merkezdedir. Generatif uygulamalardaki fark, sanatçının sonuçları generatif sistemin ara katmanı aracılığıyla manipüle etmesidir. Sanatçı sistemin parametrelerini süregelen gözlemleri ve çıktılara ilişkin değerlendirmeleri doğrultusunda ayarlar. Bu etkileşim sistemin sonraki çıktılarını sınırlar. Benzer

şekilde tasarımcı çok sayıda çıktı arasından bazılarını sanat eseri olarak seçebilir. Sık rastlanan daha üst düzey etkileşim örneklerinde ise sanatçı sistemi, çıktılarından yola çıkarak etkileşimli ve gerçek zamanlı olarak modifiye eder.

Duyuşal Çıktılar

Duyuşal çıktılar generatif sistemlerin ürettiği sonuçlardır. Bu çıktılar durağan ya da zaman temelli formlarda sanat eserleri (görsel, işitsel, müzikal, edebi, yapısal vb.) olabilir. Durağan eserler generatif süreçten seçilen enstantaneler, sürecin nihai çıktısı ya da sürecin zaman içindeki gelişimini gösteren bir çıktı dizisi olabilir. Bazı çalışmalarda izleyici generatif süreçte eserin ortaya çıkışına da tanıklık edebilir. Böyle çalışmalarda gerçek zamanlı etkileşimler de söz konusu olabilir.

Örnekler

1973 yılında resim sanatçısı Harold Cohen AARON adını verdiği bir bilgisayar programı geliştirmiştir. 1980'li yıllarda AARON'ı o dönem ofislerde sıklıkla kullanılan MicroVax II adındaki bir bilgisayarla birlikte kullanmaya başlamıştır. Bilgisayar birkaç metre uzunluğundaki bir kablo ile yanındaki çizim yapan bir makineye bağlıdır. Bu düzenek bir kalem yardımı ile büyük bir kağıt üzerine mürekkeple çizimler yapabilmektedir. AARON'ın çizimleri çok kabaca önceden planlanmıştır.

AARON'ın nasıl çalıştığını bu bağlantıdan izleyebilirsiniz: <https://www.computerhistory.org/revolution/computer-graphics-musicand-art/15/231/2306>.

Yapay Zeka ve Generatif Sanat

Derin öğrenme alanındaki hızlı gelişmelerin bir sonucu olarak yapay zeka temelli generatif sanatta kayda değer ilerlemeler meydana gelmiştir. Farklı görsellerin belli parçalarını kullanarak melez görüntüler oluşturmaktan, portrelerden karikatürler üretmeye kadar yapay zeka temelli generatif sanatın pek çok farklı örneği ortaya çıkmıştır.

Bu gelişmelerin ve popülerliğin arasında, farklı disiplinlerden uzmanlar generatif sanat konusunda bazı endişelerini dile getirmiştir. Örneğin AI+Art= Human adlı kitaplarında Antonio Daniele ve Yi-Zhe Song insan olmayan yaratıcı ajanlar tarafından otonom olarak üretilen sanat eserleri ile etkileşime geçmenin etkileri üzerinde durmaktadır. Bilgisayarların sanatçı insanların yerini alıp alamayacağını tartışan Aaron Hertzman, sanatın insanın niyetine, ilhamına ve bir şey ifade etme konusundaki isteğine ihtiyaç duyduğunu iddia etmektedir. Hertzman ayrıca sanatsal yaratımın öncelikli olarak sosyal bir davranış olduğunu söyleyerek bilgisayarların insanların yerini alamayacağı sonucuna varmaktadır. Benzer şekilde makinelerin sanat üretip üretemeyeceğini tartışan Mark Coeckelbergh bir sanat eseri yaratma sürecinin bu sürecin sonucu olan sanat eserinden farklı olduğunu söylemektedir.

Son zamanlarda çekişmeli üretici ağlar sanat üretimi konusunda popülerleşmiştir. Jun-Yan Zhu, Taesung Park, Phillip Isola, ve Alexei A. Efros görüntüler arasında stilleri



dönüştürmek için bir yöntem önermiş ve bunun sanatçıların stillerini başka görsellere aktarmak için kullanılabileceğini göstermişlerdir. Wei Ren Tan, Chee Seng Chan, Hernan Aguirre, ve Kiyoshi Tanaka koşullu çekişmeli generatif ağırları sanat eseri üretmek için kullanmışlardır.

Çok hızlı sanat üreten pek çok uygulamanın olması generatif sanata karşı önyargı riskini arttırmıştır. Büyüyen sanat pazarı ve sanatta çeşitliliğe ve erişim eşitliğine olan ihtiyaç generatif sanata olan önyargının analiz edilmesini daha da gerekli kılmıştır. İnsanların sanatı nasıl algıladıklarını ve yapay zeka tarafından üretilen sanata dair önyargıları olup olmadığını araştırmak için yapılmış çalışmalar olsa da generatif sanata dair önyargılara ilişkin çalışmalar çok azdır (Srinivasan, R., & Uchino, K., 2021).

Kod ve Sanat

Hayatımızın önemli bir kısmının artık programlanmış yazılım ortamlarında geçtiği günümüz dünyasında, kullandığımız çoğu dijital araçlar programcılar tarafından şekillendirilmiştir. Kültürümüzün içeriğini yazı, resim, video gibi ortamlarda oluşturmak, paylaşmak ve görüntülemek için kullandığımız çağdaş yöntemlerimizin tümü kodla oluşturulmuştur. Sanat toplumun dokusundaki gelişmelere ayak uydurdukça kodlama ilişkilerimizi, iletişimimizi, yaratıcılığımızı, öğrenmemizi, hafızamızı ve hayatımızı şekillendirmeye başlamıştır.

Bizi çevreleyen yazılımlar, programlama ortamının bu sınırlamaları tarafından büyük ölçüde zaten önceden belirlenmiş bir forma sahiptir. Sanatçının çağımızın bu yeni temel malzemesini kavrayıp onu kullanabilmesinin en dolaysız yolu doğrudan programlama yaparak çalışmaktır. Bu formatta sanatçı bilgisayarın dilini konuşmaya zorlanır. İzleyici ise tıpkı geçmiş sanatçıların çelik, beton ve camla yaptıkları çalışmaların bu malzemelere dair görüşlerimizi genişletip bizim kavramlarımızı değiştirmesi gibi, yazılımla neyin mümkün olduğunu, neyin istendiğini ve neyin istenmeyen olduğunu sezgisel olarak hissetme fırsatına sahip olabilecektir (Hobbs, 2021).

1940'lardan itibaren kod, bilim ve mühendislik alanındaki çalışmaları desteklemek için geliştirilmiştir. O zamandan beri bilgisayarlar ve programlama dilleri hakkında alınan kararlar, diğer faktörlerle birlikte yazılım ve sanat sentezini engellemiştir. Sanatta kullanılan birçok programlama dilinin orijinal olarak bu alanlar için tasarlanmamış olması talihsiz bir gerçektir. Tasarımcıların, mimarların ve sanatçıların yazılım istekleri genellikle bilim adamlarının, matematikçilerin ve mühendislerinkinden farklıdır (Reas, 2010).

Sanatçı sanatsal içgüdülerini açık talimatlara dönüştürmek için çalışır. Bilgisayarlar bulanık talimatlar almazlar ve tam olarak ne yapmaları istendiğini ve nasıl yapacaklarını bilmeleri gerekir. Burada sanatçı tahmin edilebilir şekilde çalışmak için özellikle tasarlanmış bir sisteme sürpriz duygusu enjekte etmek için çalışır (Hobbs, 2021). Reas Form+Code adlı kitabında bilgisayar programlarının sanatsal amaçlarla kullanılabilecek önemli yetenekleri

üzerinde durmaktadır. Bunlardan dördü; tekrar, dönüştürme, parametreleştirme ve simülasyondur.

Tekrar

Bilgisayarlar aynı hesaplamaları tekrar tekrar doğru bir şekilde yapmak üzere tasarlanmıştır. Programcılar sıklıkla bilgisayarın bu yeteneğinden faydalanmışlardır. Frieder Nake'in ilk çalışmaları programlanmış tekrarın mükemmel örnekleridir.

Özyineleme tekniği, form oluşturmak için son derece güçlü bir araçtır. Genel bir tanımla özyineleme, nesneleri kendine benzer şekilde tekrar etme sürecidir. Bir eğrelti otu yaprağı, özyinelemeli bir formun bir örneğidir; her yaprak bir dizi daha küçük ve daha küçük yapraklardan oluşur. Programlama terminolojisi kullanılarak daha teknik bir tanımla özyineleme fonksiyonun bir parçası olarak kendisine referansta bulunan bir fonksiyon olarak tanımlanabilir.

Dönüştürme

Dönüştürme var olan bir formu yeni bir şey oluşturmak için manipüle etmek anlamına gelir. Şekil, davranış, bağlam, daha önemlisi izleyici ile dönüştürülen obje arasındaki ilişkideki bir değişimi ifade eder. Çok sık kullanılan, renkli bir fotoğrafı siyah beyaza dönüştürme buna örnek gösterilebilir. Çoğu zaman bir fotoğrafın siyah beyaz hali izleyici üzerinde daha duygusal ve nostaljik bir etki bırakır. Sıkça kullanılan bazı geometrik dönüşümler ise döndürme ve yeniden boyutlandırma.

Parametreleştirme

Geniş bir tanımla parametre, bir sürecin çıktısı üzerinde etkisi olan bir değerdir. Bu, bir tarifteki şeker miktarı kadar basit veya beyindeki bir nöronun aktivasyon eşiği kadar karmaşık bir şey olabilir. (Reas 2010 s.95) Parametrelerin kullanımı beraberinde değişkenleri ve değişkenlerin kontrolünü getirir. Formlar üretmek için parametrelili algoritmalar kullanmak ilgi çekici varyasyonlar oluşturulmasına olanak verir. Bu şekilde elde edilen her bir varyasyon kendisi dışındaki diğer olası versiyonlarla bağlantılı, aynı zamanda onlardan farklıdır. Parametrelerin sayısına ve alabilecekleri olası değer aralıklarına göre bu benzerlikler hemen göze çarpmayabilir ya da çok belirgin olabilir.

Processing

Processing bilgisayar ortamında generatif sanat üretmek için pek çok sanatçı tarafından kullanılan bir programlama ortamıdır. Processing elektronik sanat, yeni medya sanatı ve görsel tasarım toplulukları için, programcı olmayanlara bilgisayar programcılığının temellerini görsel bir bağlam içerisinde öğretme amacıyla Java programlama dili kullanılarak oluşturulmuş bir grafik kütüphane ve tümleşik geliştirme ortamıdır (IDE).

Bu anlamda Processing aslında bir programlama dili değil, daha çok bir programlama ortamıdır. Bunun sebebi Processing'in Java programlama dili üzerine kurulu olmasıdır. Elbette ki Java'nın kendisini oluşturan parçalar



GİT201U-YENİ MEDYA SANATI

Ünite 7: Generatif Sanat

da C ve C++ gibi başka programlama dilleri ile oluşturulmuştur (Peters, 2007). Processing sadece Java kullanarak yazmanız gereken koddan çok daha basitleştirilmiş kodlar yazarak amacınıza ulaşmanıza olanak verir.

Processing, yazılım kavramlarını görsel biçim, hareket ve etkileşim ilkeleriyle ilişkilendirir. Bir programlama dilini, geliştirme ortamını ve öğretim metodolojisini birleşik bir sisteme entegre eder. Processing, görsel bir bağlamda bilgisayar programlamanın temellerini öğretmek, bir yazılım eskiz defteri olarak hizmet etmek ve bir üretim aracı olarak kullanılmak üzere oluşturulmuştur. Öğrenciler, sanatçılar, tasarım uzmanları ve araştırmacılar Processing'i öğrenme, prototip oluşturma ve üretim için kullanır. Processing dili, görüntüleri oluşturmak ve değiştirmek için özel olarak tasarlanmış bir metin programlama ve gelişmiş özelliklerin kullanımı ile kolay anlaşılabilirlik arasında bir denge sağlamaya çalışır. Sistem, vektör/raster çizim, görüntü işleme, renk modelleri, fare ve klavye olayları, ağ iletişimi ve nesne yönelimli programlama dahil olmak üzere birçok bilgisayar grafiği ve etkileşim tekniğinin öğretilmesini kolaylaştırır. Processing ile kullanılabilen kitaplıklar, Processing'in ses üretme, çeşitli formatlarda veri gönderme/alma ve 2B ve 3B dosya formatlarını içe/dışa aktarma yeteneğini kolayca genişletebilir (Reas ve Fry, 2007). Processing tüm bu özellikleri sayesinde bilgisayar ortamında generatif sanat üretmek için tercih edilebilecek araçlardan biri olmuştur.

